

Tessat



Tudo sobre Genética, Biotecnologia e apostas finais Para o **EXATO UFT**

 Hoje (14/05)  19h00

Genética e Biotecnologia para o EXATO UFT 14/05/2026

Questão 1

FCMS/JF

Abaixo estão descritas algumas assertivas sobre a relação entre a anemia falciforme e a malária. Analise-as e assinale a alternativa correta.

- I. Indivíduos homozigotos para o alelo da anemia falciforme apresentam uma condição grave que pode ser fatal, enquanto os heterozigotos podem não manifestar a doença ou tê-la de forma branda.
- II. A resistência à malária em heterozigotos para o alelo da anemia falciforme ocorre porque a hemoglobina em indivíduos com esse genótipo impede a infecção das hemácias pelo protozoário *T. cruzi*.
- III. A alta frequência do alelo para anemia falciforme em certas regiões da África é um exemplo de seleção natural, onde a heterozigose para o gene da anemia falciforme confere uma vantagem seletiva em ambientes com alta incidência de malária.

- a) Apenas a assertiva I está correta.
- b) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- d) As assertivas I e III estão corretas.

Questão 2

UFAM

Suponhamos que a cor dos olhos seja estabelecida por pares de genes, onde **C** seja dominante para olho escuro e **c** recessivo para olho claro. Um homem que possua os olhos escuros, mas com mãe de olhos claros, casou-se com uma mulher de olhos claros cujo pai possui olhos escuros.

A probabilidade de nascer uma menina de olhos claros é de

- a) 10%
- b) 50%
- c) 20%
- d) 75%
- e) 25%

Questão 3

CESMAC

Em uma colônia de besouros de jardim, a cor do corpo é controlada por um gene com dois alelos. O alelo dominante B confere a cor preta, enquanto o alelo recessivo b resulta na cor marrom. Um pesquisador cruza dois besouros heterozigotos e obtém uma nova geração com besouros pretos e marrons.

Qual a probabilidade de que um besouro preto escolhido aleatoriamente seja heterozigoto?

- a) 25%
- b) 33%
- c) 50%
- d) 67%
- e) 75%

Questão 4

CESUPA

A Fenilcetonúria é uma doença decorrente de um erro inato do metabolismo de aminoácidos, que ocorre por herança autossômica recessiva. Os portadores desta doença apresentam um defeito na enzima fenilalanina hidroxilase, responsável pela conversão do aminoácido fenilalanina em tirosina. Em consequência, a fenilalanina acumula-se no sangue, sendo tóxica para vários órgãos, especialmente para o cérebro. Os portadores também apresentam pele, cabelos e olhos claros porque a fenilalanina não se converte em tirosina, aminoácido envolvido na síntese de melanina, o pigmento que dá cor à pele. Outras anomalias hereditárias também são conhecidas por causarem uma série de sintomas, aparentemente não relacionados.

Esse fenômeno é conhecido como:

- a) Interação gênica, pelo qual dois ou mais genes, com distribuição independente, condicionam conjuntamente várias características.
- b) Pleiotropia, em que um único par de alelos atua na manifestação de diversos caracteres.
- c) Polialelia, em que os genes possuem mais de duas formas alélicas, determinando duas ou mais características.
- d) Codominância, quando diferentes alelos de um gene se expressam independentemente em um indivíduo.

Questão 5**FACMAR**

A hipercolesterolemia familiar (HF) é uma doença genética rara, tendo como principal característica elevados níveis de colesterol no sangue. Indivíduos homozigotos recessivos não têm nenhum ou têm níveis muito baixos do receptor de LDL, apresentando aterosclerose acelerada e raramente chegam na idade adulta. Os homozigotos dominantes apresentam níveis normais de receptor de LDL e não sofrem de doenças cardiovasculares causadas por hipercolesterolemia, enquanto os heterozigotos apresentam metade do número de receptores LDL funcional e, com mudanças na alimentação e com uso de medicamentos, são capazes de viver mais.

Desse modo, a HF representa um caso em que os genes se expressam em:

- a) dominância incompleta.
- b) dominância total.
- c) codominância.
- d) recessividade.

Questão 6**UECE**

Considerando as leis de Mendel e alguns conceitos básicos de genética, analise as seguintes proposições:

- I. A lei da segregação dos fatores determina que uma característica se segrega durante a formação dos gametas, de modo que cada gameta contenha apenas um fator, por isso, os gametas são puros em relação a cada um dos fatores.
- II. Dois indivíduos que tenham o mesmo genótipo podem apresentar diferenças fenotípicas.
- III. Denominam-se homozigoto dominante quando os dois alelos são dominantes, homozigoto recessivo quando os dois alelos são recessivos e heterozigoto quando um alelo é dominante e o outro é recessivo.
- IV. A cor da ervilha é um exemplo de dominância completa onde o alelo V determina a cor amarela e v a cor verde. Assim, a probabilidade de indivíduos heterozigotos originarem sementes amarelas é de 25%.

É correto o que se afirma em

- a) I, II e IV apenas.
- b) I, II e III apenas
- c) III e IV apenas.
- d) I, II, III e IV.

Questão 7**FCMS/JF**

Em seres humanos, a acondroplasia é uma doença autossômica dominante ,enquanto que o albinismo é autossômica recessiva. Considere que um homem acondroplásico (heterozigoto) e não albino (heterozigoto) se casa com uma mulher acondroplásica (heterozigota) e albina.

A probabilidade de que esse casal tenha um descendente normal para as duas condições é:

- a) 0%.
- b) 12,5%.
- c) 25%.
- d) 50%.

Questão 8**FIP-Moc**

Na espécie humana, o albinismo tipo I é condicionado por um alelo recessivo (a), desse modo, pessoas (aa) são albinas, em razão da ausência da melanina.

I - Uma pessoa com pelo menos um alelo A no genótipo (AA e Aa) tem pigmentação normal.

II - Uma pessoa tem pigmentação normal na pele e seus pais também, porém sua avó materna e seu avô paterno são albinos. Assim, esta pessoa é condutora de pelo menos um alelo A.

III - Uma pessoa não albina, que tem a chance de receber um alelo A do pai e um alelo a da mãe, um alelo a do pai e um A da mãe ou um alelo A do pai e um A da mãe, tem a probabilidade de 2/3 para ser heterozigótico

Está(ão) correta(s) apenas:

- a) I, II e III.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) III.
- e) I.

Questão 9**FCMS/JF**

Assinale a alternativa correta sobre alelismo múltiplo.

- a) No alelismo múltiplo, três alelos diferentes controlam uma mesma característica, sendo que cada alelo contribui de forma aditiva para o fenótipo.
- b) No alelismo múltiplo, diversos alelos diferentes estão presentes em um único *locus* gênico, e cada alelo pode determinar uma característica diferente.
- c) No alelismo múltiplo, três ou mais alelos diferentes estão presentes em diferentes *loci* gênicos, controlando uma característica multifatorial.
- d) No alelismo múltiplo, três ou mais alelos fazem parte de um sistema genético de um único *locus* e cada alelo pode determinar um fenótipo diferente da mesma característica.

Questão 10**UFMS**

Em certa espécie animal, a pelagem pode apresentar-se malhada (pelos pretos e brancos) ou preta uniforme. Essa característica é determinada por um par de alelos autossômicos. Um experimento revelou que o cruzamento entre dois animais malhados gerou uma prole com filhotes malhados e filhotes pretos uniformes. Já o cruzamento entre dois animais pretos uniformes gerou uma prole com 100% de filhotes pretos uniformes.

Com base nos resultados dos cruzamentos, afirma-se que o fenótipo

- a) pelagem malhada é condicionado por um alelo dominante.
- b) pelagem preta uniforme é condicionado por um alelo dominante.
- c) pelagem preta uniforme é condicionado pelos genótipos PP e Pp.
- d) pelagem malhada pode ser condicionado pelo genótipo pp.
- e) pelagem preta uniforme pode ser condicionado pelo genótipo pp e Pp.

Questão 11**Unit-AL**

O geneticista francês Lucien Claude Cuénot (1866-1951) verificou, em 1905, que a herança relacionada à cor do pelo nos camundongos não obedecia às proporções clássicas mendelianas. O alelo para a cor amarela (K) era dominante. Porém, quando se cruzavam camundongos amarelos entre si, nasciam sempre camundongos amarelos (todos heterozigotos) e camundongos aguti (castanhos), na estranha proporção de 2:1.

SILVA Jr, Cesar da & SASSON, Sezar. Biologia. V.3. SP: Saraiva, 2016. P. 68.

A partir das informações obtidas, o pesquisador francês concluiu que a herança genética relacionada à cor do pelo dos camundongos, era um exemplo de:

- a) Herança com letalidade, já que o genótipo dominante homozigoto, ausente na descendência, levava o embrião invariavelmente à morte.
- b) Herança com dominância incompleta, já que o genótipo híbrido deve expressar um terceiro tipo de fenótipo.
- c) Herança com dominância completa, já que cada caráter é determinado por um par de fatores que justifica uma proporção fenotípica na F2 de 1:2:1.
- d) Herança por polialelia devido à presença de mais de dois alelos para a característica da cor da pelagem em camundongo e que justifica o resultado fenotípico obtido.
- e) Herança do sexo, já que os indivíduos dominantes homozigotos ausentes sempre apresentavam o sexo genético masculino.

Questão 12**FAMERP**

Em determinada espécie animal, sabia-se da existência de diferentes fenótipos quanto ao comprimento dos pelos. Havia animais com pelos curtos, pelos longos e pelos de comprimento intermediário. Quando se permitia o cruzamento entre animais de pelos curtos e animais de pelos longos, 100% da prole nascia com pelos de comprimento intermediário. Já no cruzamento de animais de pelos curtos entre si, 100% da prole nascia com pelos curtos. E no cruzamento de animais de pelos longos entre si, todos os filhotes nascidos tinham pelos longos. Esse tipo de herança genética é denominado _____ e pode-se deduzir que, se dois animais de pelos de comprimento intermediário forem cruzados entre si, em uma próxima ninhada a probabilidade de nascerem machos com _____.

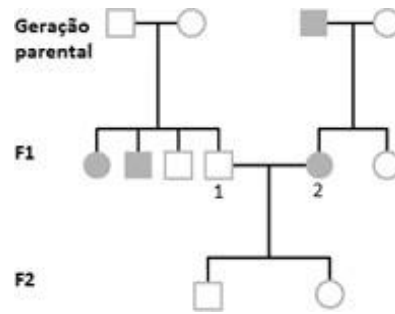
As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- a) dominância incompleta – pelos de comprimento intermediário será de 1/4.
- b) dominância completa – pelos longos será de 1/8.
- c) dominância completa – pelos curtos será de 1/2.
- d) dominância incompleta – pelos de comprimento intermediário será de 1/2.
- e) codominância – pelos curtos será de 1/4.

Questão 13

Mackenzie

Analise a imagem a seguir.



O heredograma acima representa a herança de uma característica autossômica na espécie humana. Os indivíduos representados por quadrados ou círculos brancos apresentam lóbulos de orelha soltos e os quadrados e círculos sombreados representam os indivíduos com lóbulos de orelha presos.

A probabilidade do casal formado por 1 e 2 ter uma terceira criança do sexo feminino e com lóbulo de orelha preso é

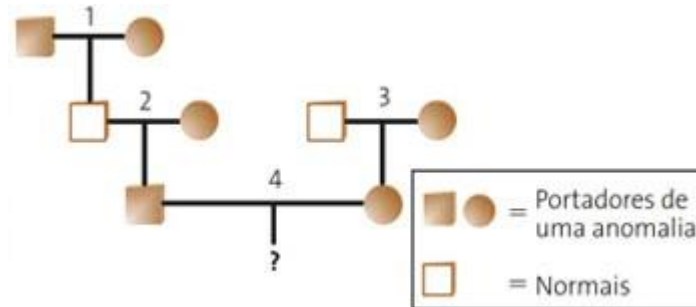
- a) $1/2$.
- b) $1/4$.
- c) $1/6$.
- d) $1/8$.
- e) $1/10$.

Questão 14

UVV

Genealogias ou heredogramas são representações gráficas de uma ou mais características genéticas ao longo de gerações. Em uma investigação genética, um heredograma é, frequentemente, utilizado para representar a transmissão dos alelos de geração em geração.

Analise, atentamente, o heredograma abaixo:



Silva Junior, César da; Sasson, Sezar; Caldini Junior, Nelson. Biologia 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015; Lopes, Sônia; Rosso, Sergio. Conecte Biologia São Paulo: Saraiva Didático, 2014; Amabis, José Mariano, Martho, Gilberto Rodrigues. Biologia Moderna. São Paulo: Moderna, 2016 (Adaptações).

Assinale a alternativa correta:

- a) A anomalia é causada por um alelo recessivo.
- b) O genótipo do indivíduo do sexo feminino do casal 1 é AA.
- c) O genótipo do indivíduo do sexo masculino do casal 2 é Aa.
- d) A probabilidade do casal 4 ter descendente que apresente a anomalia é de 75%.
- e) A probabilidade do casal 1 ter descendente que apresente a anomalia é de 25%.

Questão 15

UECE

Em relação ao sistema ABO de grupos sanguíneos, assinale a afirmação verdadeira.

- a) As diferenças entre os tipos sanguíneos são decorrentes das proteínas dissolvidas no plasma (aglutinogênios) e das proteínas presentes nas membranas das hemácias (aglutininas).
- b) Existem dois tipos de aglutinogênios (anti-A e anti-B) e dois tipos de aglutininas (A e B).
- c) Em uma situação onde a mãe heterozigota com sangue A tem um filho do grupo O, o pai não pode ser do grupo AB.
- d) Pessoas com sangue do tipo O têm os dois tipos de aglutinogênios e nenhum tipo de aglutinina.

Questão 16**UFRGS**

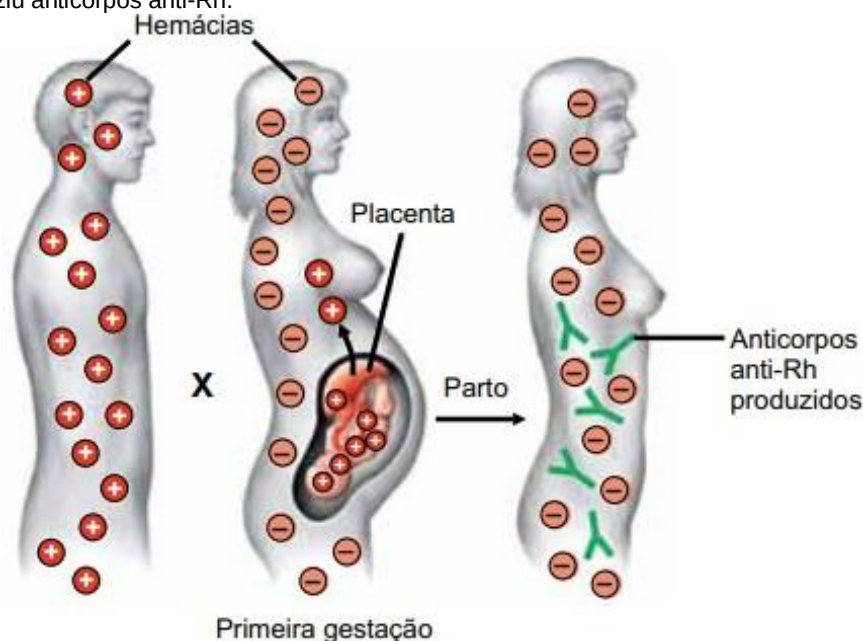
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas dos enunciados abaixo, sobre os padrões de hereditariedade não mendelianos, na ordem em que aparecem.

- 1 - Os grupos sanguíneos ABO em humanos são determinados por
- 2 - O resultado de um cruzamento em que os híbridos F1 possuem fenótipo intermediário entre as variedades parentais indica um caso de
- 3 - Denomina-se o mecanismo de herança em que o gene localizado em um locus altera a expressão fenotípica de um gene localizado em outro locus.
- 4 - Sintomas múltiplos associados à fibrose cística são causados por genes que desempenham efeitos fenotípicos múltiplos, representando um caso de
- 5 - A caracteriza-se pela expressão de dois ou mais genes sobre o mesmo caráter fenotípico.

- a) polialelia dominância incompleta epistasia poligenia pleiotropia
- b) polialelia dominância incompleta epistasia pleiotropia poligenia
- c) dominância incompleta epistasia polialelia poligenia pleiotropia
- d) epistasia dominância incompleta polialelia pleiotropia poligenia
- e) poligenia polialelia epistasia dominância incompleta pleiotropia

Questão 17**FACISB**

A doença hemolítica do recém-nascido (DHRN) é decorrente da interação entre fenótipos relativos ao sistema sanguíneo Rh. A figura mostra uma família em que o pai é Rh positivo, a mãe é Rh negativo e sua primeira gestação é de uma criança Rh positivo. Após o parto dessa criança, a mãe produziu anticorpos anti-Rh.

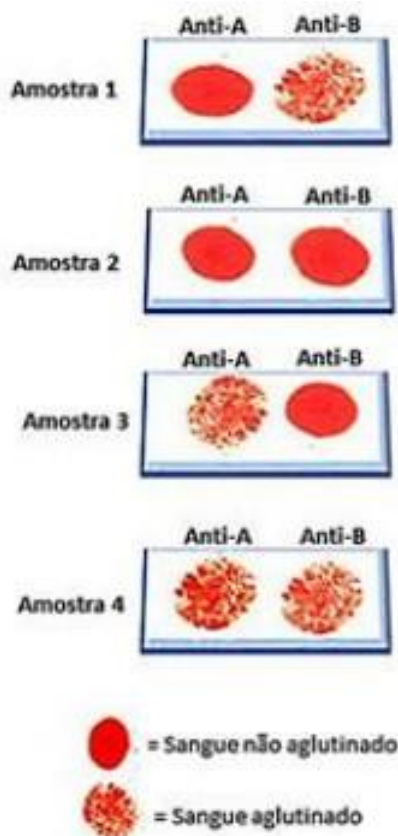


(Gerard J. Tortora et al. Microbiologia, 2012. Adaptado.)

Em relação ao sistema sanguíneo Rh nessa família,

- a) a criança gestada liberou anticorpos no sangue materno que provocarão a DHRN em uma próxima gestação.
- b) a aplicação de soro anti-Rh na mãe momentos antes do parto evitaria a DHRN em uma próxima gravidez.
- c) o pai é homozigótico dominante e a mãe é homozigótica recessiva para o sistema Rh.
- d) em uma próxima gravidez do mesmo pai, a criança gestada não desenvolverá a DHRN.
- e) a vacinação da mãe com antígenos Rh negativos no início da gravidez impediria a produção de anticorpos anti-RH.

Observe a figura a seguir:



Após testes com soro Anti-A e Anti-B para determinação dos grupos sanguíneos do sistema ABO, é CORRETO afirmar que a amostra:

- a) 1 contém sangue de um indivíduo do grupo A.
- b) 2 contém sangue de um indivíduo do grupo O.
- c) 3 contém sangue de um indivíduo do grupo B.
- d) 4 contém sangue de um indivíduo do grupo O.
- e) 4 contém sangue de um indivíduo com aglutinina “a” e “b”.

Questão 19

Um jovem desejava realizar uma doação de sangue, mas não conhecia o seu tipo sanguíneo. Para determiná-lo, usaram-se duas gotas de seu sangue e misturaram-se a elas duas soluções diferentes, uma chamada anti-A e outra anti-B. O sangue não se aglutinou em nenhuma das soluções.

Sem levar em consideração o fator Rh do jovem, é correto dizer que ele é um potencial doador para pessoas com sangue

- a) A e B.
- b) O.
- c) AB.
- d) A, B e O.
- e) A, B, AB e O.

Questão 20

As condições genéticas relacionadas ao par de alelos responsável para que uma criança apresente eritroblastose são: a mãe apresentar genótipo recessivo; o pai e a criança apresentarem genótipo dominante.

Uma outra condição necessária, não relacionada à genética, para a manifestação dessa doença é a sensibilização imunológica

- a) da criança durante a gestação.
- b) do pai e da mãe, anteriormente à gestação da criança.
- c) da mãe, anteriormente à gestação da criança.
- d) da criança, posteriormente ao parto.
- e) da mãe, posteriormente ao parto e durante a amamentação.

Questão 21**UNIVESP**

Considere um casal cuja mulher é heterozigota para os dois pares de alelos que condicionam o fenótipo sanguíneo A Rh +; e o homem, também heterozigoto nesses *loci*, apresenta o fenótipo sanguíneo B Rh +.

A probabilidade de nascimento de uma criança com fenótipo O Rh – é

- a) nula.
- b) 1/2.
- c) 1/4.
- d) 1/8.
- e) 1/16.

Questão 22**APMBB**

Em uma investigação, uma mulher do grupo sanguíneo O, cuja filha tem o mesmo fenótipo materno, alega que um determinado homem é o pai da criança.

O sangue desse homem, em um teste de tipagem sanguínea, apresentou o comportamento da tabela a seguir.

Aglutininas	Comportamento da amostra de sangue
Anti-A	aglutinou
Anti-B	não aglutinou

Os pais biológicos desse homem são ambos receptores universais.

Desta forma, segundo o sistema ABO, ele

- a) pode ser o pai da criança, pois o seu genótipo é IAi, apresentando o alelo i encontrado em dupla dose na pretensa filha
- b) não pode ser o pai da criança, pois o seu genótipo é IBI B, não apresentando o alelo i encontrado em dupla dose na pretensa filha.
- c) pode ser o pai da criança, pois os pais desse homem são do grupo AB e ele, B.
- d) não pode ser o pai da criança, pois o seu genótipo é IAI A, não apresentando o alelo i existente em dupla dose na pretensa filha.
- e) pode ser o pai da criança, pois o seu genótipo é IBi, apresentando o alelo i existente em dupla dose na pretensa filha.

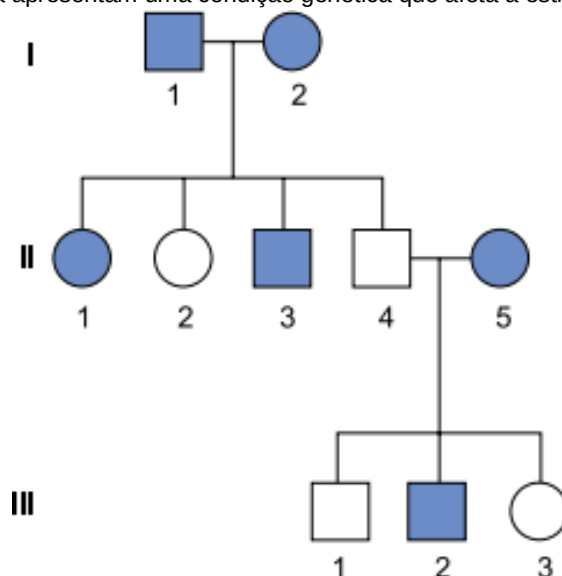
Questão 23**UFRR**

Uma mulher com coagulação normal e míope casa-se com um homem hemofílico e sem miopia, filho de pai míope. O casal tem uma criança do sexo masculino, hemofílica e sem miopia.

Considerando que a hemofilia é uma anomalia ligada ao sexo, condicionada por um alelo recessivo h, localizado na região do cromossomo X não homóloga ao Y, caracterizada pela dificuldade de coagulação do sangue e a miopia é determinada por um gene autossômico recessivo, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A criança herdou o gene para a hemofilia do pai;
- b) Todas as crianças desse casal serão míopes;
- c) Todos os filhos do sexo masculino desse casal serão hemofílicos;
- d) A mulher é homozigótica para as duas características genéticas;
- e) Esse casal pode ter crianças do sexo feminino hemofílicas.

As pessoas em destaque no heredograma apresentam uma condição genética que afeta a estrutura óssea.

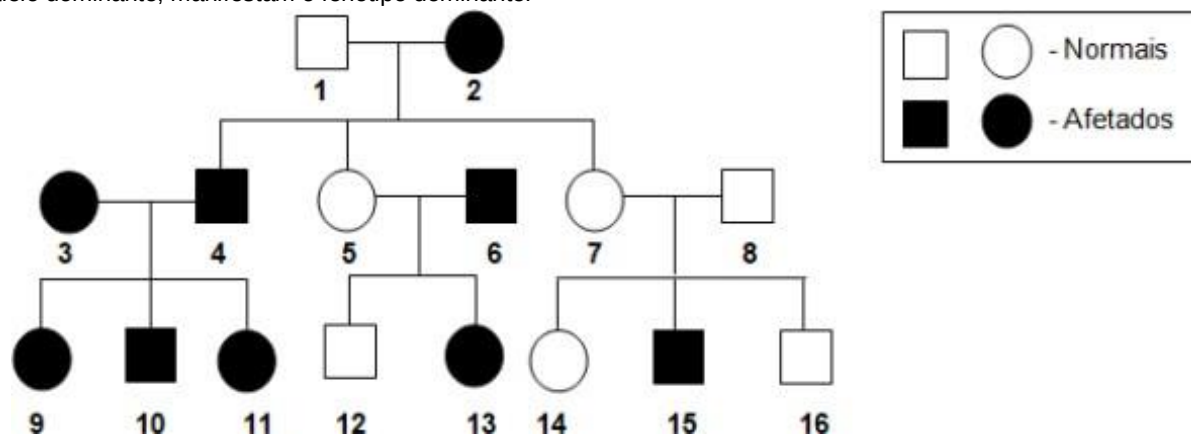


De acordo com o heredograma, essa condição genética é caracterizada como uma herança

- a) dominante ligada ao sexo.
- b) autossômica recessiva.
- c) recessiva ligada ao sexo.
- d) autossômica dominante.
- e) mitocondrial.

Questão 25

O heredograma a seguir foi construído para se estudar uma anomalia genética (distúrbio ou alteração da normalidade) com penetrância completa, ou seja, quando todas as pessoas com um dado genótipo sem alelo dominante apresentam o fenótipo recessivo e, com pelo menos um alelo dominante, manifestam o fenótipo dominante.



Com base nas informações acima e em outros conhecimentos sobre o assunto, assinale a afirmação **INCORRETA**:

- a) A chance do casal 5 x 6 ter outro filho afetado é a mesma que a de ter uma filha afetada por este distúrbio.
- b) Não sendo afetado pela anomalia, a chance do indivíduo 14 ser heterozigoto é de $2/3$
- c) Trata-se de um caráter recessivo ligado ao sexo, em que todas as filhas de pai afetado serão também afetadas.
- d) Trata-se de uma característica recessiva ligada em cromossomo autossômico, onde os filhos normais com apenas um dos pais afetado são heterozigotos.

Questão 26

Um homem daltônico casou-se com uma mulher normal heterozigota para o gene do daltonismo.

A probabilidade de o casal ter uma filha daltônica é:

- a) 0%
- b) 25%
- c) 50%
- d) 75%
- e) 100%

Questão 27**ENEM PPL**

A incapacidade de perceber certas cores é denominada daltonismo. Um tipo raro é classificado de tritanomia e corresponde a um defeito nos cones sensíveis à cor azul. O gene responsável pela herança situa-se no cromossomo 7, permitindo que homens e mulheres sejam igualmente afetados. Além disso, casais sem tritanomia podem ter crianças com a herança.

O padrão dessa herança rara é

- a) ligado ao X e recessivo.
- b) ligado ao Y e recessivo.
- c) ligado ao X e dominante.
- d) autossômico e recessivo.
- e) autossômico e dominante.

Questão 28**UVV**

Os genes que se localizam nos cromossomos sexuais têm um padrão diferente de herança quando comparados aos genes localizados nos cromossomos autossômicos. No sistema XY, o cromossomo Y é fundamental na determinação do sexo masculino. Cientistas concluíram que os cromossomos sexuais surgiram como pares idênticos e o Y sofreu uma série de modificações ao longo do processo evolutivo chegando à forma atual contendo o gene que define o sexo masculino e genes com influência na capacidade reprodutiva do homem. O restante do cromossomo é formado por sequências de bases nitrogenadas importantes para o emparelhamento com X para que não se perca durante a meiose. Os genes localizados no cromossoma Y e sem correspondência com o X são denominados genes holândricos.

Disponível em: Lopes, Sônia & Rosso, Sergio. 2016. Bio. Volume 2 e 3. ed. Saraiva: São Paulo. Silva Jr., C., S. Sasson & N. Caldini Jr. 2015. Biologia. 6. ed. Saraiva:

São Paulo. Acesso em: 22/06/2021.

Sobre os cromossomos sexuais, argumenta-se que

- a) durante a meiose, os cromossomos sexuais, X e Y, emparelham-se de forma total para a formação das células do sexo heterogamético.
- b) entre os cromossomos X e Y, distingue-se uma região denominada homóloga, e outra, não homóloga, onde há e não há o emparelhamento durante a meiose.
- c) os genes que se encontram na região homóloga do cromossoma X apresentam um tipo de herança, denominada herança ligada ao sexo ou ainda herança restrita ao X.
- d) os machos, por conterem somente um cromossomo X, apresentam alelos na região homóloga de X com a região não homóloga de Y, fato esse denominado hemizigóticos.
- e) os genes recessivos da região não homóloga do cromossomo X expressam-se, fenotipicamente, com menor frequência nos machos, ao contrário das fêmeas, que, em dose única, caracteriza a homozigose recessiva.

Questão 29**UnirG**

Diabetes insípido é uma doença caracterizada pela produção de excessivo volume de urina diluída. A forma hereditária da doença resulta da mutação de um gene ligado ao cromossoma X que afeta o receptor do hormônio ADH nos rins. O alelo mutante (X^a) é recessivo em relação ao alelo normal (X^A).

Com relação a essa doença, é correto afirmar que

- a) meninos com diabetes insípido recebem o alelo mutante proveniente da mãe.
- b) meninos com diabetes insípido podem receber o alelo mutante proveniente tanto da mãe quanto do pai.
- c) meninas com diabetes insípido só podem ter recebido o alelo mutante proveniente do pai.
- d) meninas com diabetes insípido só podem ter recebido o alelo mutante proveniente da mãe.

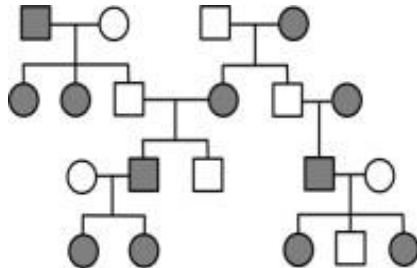
Questão 30

UVV

A transmissão de características genéticas dos pais para os filhos está na base do entendimento da hereditariedade e do desenvolvimento da genética. As características de um indivíduo dependem do tipo de alelo que ele herda, havendo diferentes padrões de heranças. Por exemplo, uma determinada característica pode se manifestar, independentemente, de ser transmitida pelo pai ou pela mãe. No entanto, também há casos em que a herança de uma característica parece depender do sexo do progenitor, que transmite o gene, e também do sexo da criança, que recebe o gene.

Disponível em: Cesar da Silva Jr., Sezar Sasson & Nelson Caldini Júnior. *Biologia* 6. ed. São Paulo: Saraiva. 2015. Uzunian, A. & E. Birner. *Biologia*. 4. ed. São Paulo: Harbra. 2013. Acesso em: 02/02/2022.

No heredograma abaixo, os símbolos preenchidos representam pessoas afetadas por um tipo de doença genética. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres, pelos círculos.



Considerando seu conhecimento sobre a herança dos cromossomos sexuais, qual é o padrão de herança observado para essa doença?

- a) Herança limitada pelo sexo, pois a doença afeta pessoas de ambos os sexos.
- b) Herança recessiva ligada ao sexo, pois não há transmissão do pai para os filhos.
- c) Herança restrita ao sexo, pois a doença é transmitida dos pais heterozigotos para os filhos.
- d) Herança dominante ligada ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados apresentam a doença.
- e) Codominância autossômica, pois a doença é herdada pelos filhos e filhas, tanto do pai quanto da mãe.

Questão 31

Unit-AL

Hemofilia é um distúrbio genético hereditário no qual o sangue não coagula como deveria. Um simples trauma pode levar o hemofílico a ter um sangramento sem controle por um período prolongado, essa perda de sangue significativa é capaz de comprometer as articulações.

O sangue possui diversas substâncias, entre elas, proteínas denominadas fatores de coagulação.

Em relação a esse distúrbio e com base nos conhecimentos, analise as afirmativas e marque com **V** as verdadeiras e com **F**, as falsas.

- () Homens hemofílicos têm mães obrigatoriamente hemofílicas.
- () Mulheres normais portadoras podem ter herdado o gene selvagem de sua mãe.
- () Mulheres com genótipo XHx que casam com homens com genótipo XhY não poderão ter crianças sem essa doença.
- () A hemofilia é uma doença expressa por um gene ligado ao sexo, presente na região heteróloga do cromossomo X.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

- a) V F V F
- b) V V F F
- c) F V V F
- d) F V F V
- e) F F V V

Questão 32

FAMERP

Em 1997, pesquisadores criaram Polly, uma ovelha contendo o gene humano F9, responsável pela produção do fator IX de coagulação e vital para indivíduos com hemofilia. Polly, assim como a famosa ovelha Dolly, foi gerada a partir da fusão de um óvulo anucleado com um fibroblasto fetal cultivado em laboratório, no qual o gene F9 foi previamente introduzido em seu genoma.

(Lygia da Veiga Pereira. *Clonagem: da ovelha Dolly às células-tronco*, 2005. Adaptado.)

De acordo com o texto, a ovelha Polly foi gerada pela fusão de um óvulo anucleado com uma célula _____ submetida à técnica de _____.

As lacunas do texto devem ser preenchidas por

- a) germinativa e transgenia.
- b) somática e quimioterapia.
- c) germinativa e permutação induzida.
- d) somática e transgenia.
- e) germinativa e quimioterapia.

Questão 33**Unioeste**

No primeiro semestre de 2018, no Brasil, houve um amplo debate sobre o uso de agrotóxicos e seus efeitos na saúde humana e ambiental. Um dos motivos pelos quais tais substâncias são utilizadas em larga escala em nosso país é a produção de cultivares geneticamente modificadas, como a soja. Avalie as afirmativas sobre organismos transgênicos e assinale abaixo a alternativa INCORRETA.

- a) Transgênicos são organismos que recebem e incorporam genes de outra espécie.
- b) Transgenia refere-se ao material genético extraído de determinado ser vivo e que é introduzido em outro.
- c) O DNA a ser transferido é devidamente multiplicado por clonagem, após a extração de um vetor. Em seguida, é purificado e inserido a partir de técnicas adequadas no núcleo do zigoto da espécie que se deseja transformar.
- d) A soja transgênica é uma planta que recebeu, a partir de técnicas da biotecnologia, um gene de outro organismo capaz de torná-la tolerante ao uso de um tipo de herbicida.
- e) A manipulação genética de animais é mais simples do que a de plantas, uma vez que é relativamente fácil obter um animal completo a partir de uma única célula geneticamente transformada.

Questão 34**UFPR**

Uma doença genética muito rara tem padrão de herança dominante. Um homem, filho de mãe afetada e pai normal, é afetado pela doença e é casado com uma mulher que não é afetada pela doença. A respeito dos filhos desse casal, é correto afirmar:

- a) Um filho desse casal tem probabilidade de 75% de ser afetado pela mesma doença do pai, no caso de o gene em questão estar localizado num cromossomo autossômico.
- b) Uma filha desse casal tem probabilidade de 100% de ser afetada pela mesma doença do pai, no caso de o gene em questão estar localizado no cromossomo X.
- c) Um filho desse casal tem probabilidade de 50% de ser afetado pela mesma doença do pai, no caso de o gene em questão estar localizado no cromossomo X.
- d) Uma filha desse casal tem probabilidade de 25% de ser afetada pela mesma doença do pai, no caso de o gene em questão estar localizado num cromossomo autossômico.
- e) Uma filha desse casal tem 0% de probabilidade de ser afetada pela mesma doença do pai, no caso de o gene em questão estar localizado no cromossomo X.

Questão 35**ACAFE**

“No decorrer da meiose na espécie humana podem ocorrer erros que caracterizam o processo conhecido como não disjunção (separação) dos cromossomos. Eles devem se separar na meiose I (anáfase I), ou durante a formação as cromátides-irmãs, na meiose II (anáfase II). Quando isso não acontece, são produzidas células com uma quantidade maior de informações genéticas ou sem informação alguma. Tanto em sua formação quanto na fecundação, os gametas podem apresentar quantidades cromossômicas anormais, produzindo mais informações (47 cromossomos = trissomia) ou se caracterizar pela falta dela (45 cromossomos = monossomia)”.

FÁVARO, MACHADO, ROMANGNOLI. Sistema Interativo de Ensino: 1º Ano EM. CPB, Tatuí. 2022. P. 34

Levando em consideração o texto, assinale a alternativa que, respectivamente, indica uma trissomia e uma monossomia.

- a) Síndrome de Klinefelter e Patau.
- b) Síndrome de Down e Edwards.
- c) Síndrome de Turner e Down.
- d) Síndrome de Edwards e Turner.

Questão 36**UNITAU**

Cientistas estadunidenses utilizaram o vírus HIV, transmissor da AIDS, para a realização de terapia genética que curou algumas crianças nascidas com imunodeficiência combinada grave (IDCG), conhecida como síndrome da bolha, e que, portanto, nasceram com pouca ou nenhuma proteção imunológica. Essas crianças passaram a apresentar, após a terapia, sistemas imunológicos totalmente funcionais. Na terapia, células-tronco da medula óssea das crianças foram coletadas e “corrigidas” por meio da inserção de um gene, sendo, para tal, usada uma versão modificada do vírus HIV como vetor.

Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-saude/noticia/2019/04/18/sinonimo-de-morte-no-passado-hiv-e-usado-para-curar-meninos-da-bolha.ghtml>. Adaptado.

Para que a técnica de transgenia utilizada pelos pesquisadores dê resultado positivo, o código do gene inserido deve estar presente no(s) seguinte(s) processo(s) celular(es) das crianças com IDCG:

- a) na replicação e na transcrição do DNA.
- b) na replicação do DNA, na transcrição do DNA e na tradução do RNA.
- c) na replicação do DNA e na tradução do RNA.
- d) na transcrição do DNA e na tradução do RNA.
- e) na tradução do RNA.

Observe a figura a seguir:



Oi, sou Quimera. Monstro híbrido com três cabeças: uma de leão, a segunda de cabra e a terceira de réptil, que lança chamas pelo nariz.

Disponível em: <http://ultimaquimera.com.br/category/charges>. Adaptado.

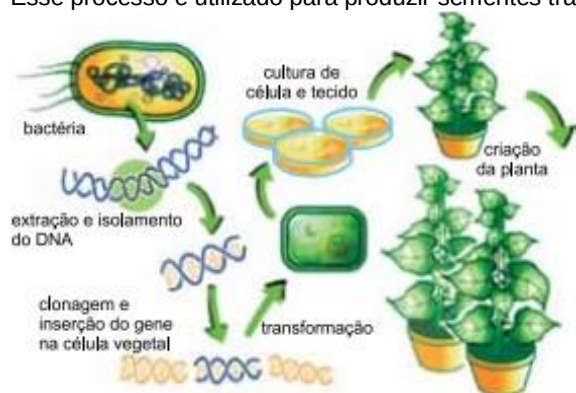
Antigamente, seria impensável um híbrido de tal natureza, a não ser no nosso imaginário. Com o avanço das novas tecnologias, é possível combinar partes do genoma de qualquer ser vivo com outro de reinos iguais ou diferentes.

Qual dos exemplos a seguir retrata um caso de transgenia?

- a) Cabra com gene de hormônio de crescimento humano.
- b) Cruzamento de jumento com égua resultando em uma mula.
- c) Serpente com gene para toxina hemorrágica de peçonha.
- d) Uma gema ou bolbula de tangerina inserida em um porta-enxerto de limão cravo.
- e) Videira de uva com semente, com gene de suscetibilidade à virose do enrolamento da folha.

Questão 38

A figura ilustra um processo de transgenia em vegetais desenvolvido e patenteado por uma grande empresa multinacional agropecuária. Esse processo é utilizado para produzir sementes transgênicas de soja e de milho, cultivadas em larga escala no Brasil.



(<http://ciencias4all.wordpress.com>. Adaptado.)

Nessa prática biotecnológica ilustrada, o gene isolado nas bactérias e inserido nos vegetais tem como objetivo direto tornar esses cultivares agrícolas

- a) mais precoces quanto ao tempo de produção.
- b) mais nutritivos quanto ao teor de proteína.
- c) resistentes a um determinado agrotóxico.
- d) menos vulneráveis a pragas de lavoura.
- e) menos perecíveis após a colheita.

Questão 39**UFU**

Organismos que recebem e incorporam genes de uma outra espécie são conhecidos como transgênicos. Analise as afirmativas abaixo, relacionadas à produção dos transgênicos.

I - A técnica de transgenia consiste em extrair o DNA plasmidial de um microorganismo e injetá-lo no núcleo da célula, animal ou vegetal, que se deseja transformar.

II - Quando o organismo transgênico se reproduz, os genes incorporados são transmitidos aos descendentes.

III - Por meio da transgenia, foram produzidas plantas resistentes a herbicidas e ao ataque de insetos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I e III são verdadeiras
- b) Apenas I e II são verdadeiras
- c) Apenas II e III são verdadeiras
- d) I, II e III são verdadeiras

Questão 40**UDESC**

Na agricultura moderna, altos rendimentos de culturas, geralmente, estão associados à aplicação de grandes quantidades de fertilizantes nitrogenados. Entretanto, em sistemas de agricultura intensiva, muitas vezes, são aplicados mais fertilizantes nitrogenados do que o necessário, e esse excesso de N causa vários problemas ambientais. O desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, a partir da transferência de genes de bactérias fixadoras de nitrogênio para as organelas, pode viabilizar a fixação de nitrogênio diretamente do ar pelas plantas que não se associam a essas bactérias simbiotes.

LI, M. et al. Genetically modified crops are superior in their nitrogen use efficiency-A meta-analysis of three major cereals. Sci Rep 10, 8568 (2020).

Assinale a alternativa **correta** em relação à manipulação genética descrita acima.

- a) Aumentará a eficiência das bactérias fixadoras de nitrogênio.
- b) Permitirá a incorporação das células bacterianas nos tecidos das plantas geneticamente modificadas.
- c) Será realizada nos cloroplastos ou mitocôndrias das plantas geneticamente modificadas.
- d) Aumentará a resistência a insetos dessas plantas geneticamente modificadas.
- e) Aumentará a dependência de fertilizantes importados para a agricultura.

Questão 41**UEA - SIS**

Um salmão do Atlântico (*Salmo salar*), geneticamente modificado, cresceu duas vezes mais rápido que os espécimes utilizados em criações de cativeiro. Em um comunicado, a Food and Drug Administration (FDA) afirmou ser esse salmão geneticamente modificado tão seguro e nutritivo quanto o tradicional. A engenharia genética utilizou dois genes de dois outros peixes para tornar o salmão do Atlântico mais produtivo. Um desses genes é responsável pelo hormônio de crescimento do salmão Chinook (*Oncorhynchus tshawytscha*), do Oceano Pacífico, e outro gene — da enguia *Zoarces americanus* — que codifica um promotor de proteínas anticongelamento que deixa o salmão geneticamente modificado crescer no inverno.

(<https://revistapesquisa.fapesp.br>. Adaptado.)

A modificação genética do salmão do Atlântico só foi possível porque

- a) ocorreram mutações gênicas específicas nas células do salmão.
- b) todos os cromossomos das células somáticas foram modificados.
- c) houve a inserção de segmentos de RNA de uma espécie para outra.
- d) os trechos de DNA dos dois peixes foram expressos nas células do salmão.
- e) alguns hormônios cortaram e colaram genes exógenos no DNA do salmão.

Questão 42**UEMA**

Analise a experiência genética em evidência no Brasil, divulgada recentemente. Cientistas usam espécies silvestres no melhoramento genético da mandioca

Pesquisadores da Embrapa Mandioca e Fruticultura (BA) estão usando espécies silvestres de mandioca para promover o melhoramento genético da raiz. Nessas variedades pouco conhecidas, geralmente não comestíveis, são prospectados genes de interesse para a produção agrícola relacionados a características agronomicamente interessantes como produtividade, resistência a doenças e maior teor de amido (característica demandada pela indústria).

O trabalho faz parte do chamado pré-melhoramento que visa a identificar características de interesse úteis em acessos pouco adaptados às condições de solo e clima local e disponibilizar esses genes em genótipos mais adaptados, com boas características agrônômicas, para que sejam inseridos no programa de melhoramento.

<https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/71689292/cientistas-usam-especies-silvestres-no-melhoramento-genetico-da-mandioca>

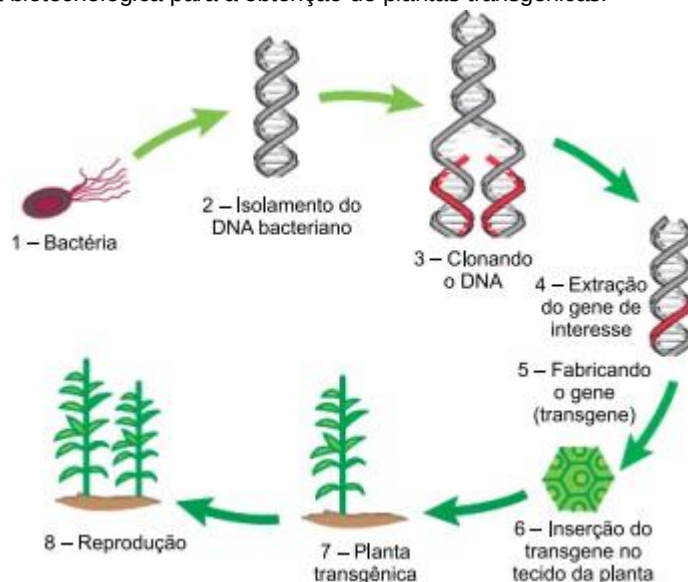
Para que a experiência brasileira de inovação agrícola seja bem compreendida, é necessário conhecer conceitos básicos de genética para o entendimento do que é melhoramento genético e sua aplicação no setor agrícola.

Considerando a experiência relatada, é correto afirmar que

- a) genótipo é a expressão dos genes em interação com o ambiente.
- b) gene é a região do DNA que pode ser transcrita em moléculas de RNA.
- c) alelo dominante é aquele que se expressa em homozigose.
- d) locus gênico é o trecho de DNA que determina a produção de uma proteína.
- e) mutações são correções do material genético que ocorrem em células germinativas.

Questão 43**UEA-Específico**

O esquema ilustra uma metodologia biotecnológica para a obtenção de plantas transgênicas.



(<https://biogeografia-ufsm.blogspot.com>)

O desenvolvimento de plantas transgênicas, como o representado no esquema, depende, essencialmente,

- a) da reprodução assexuada por clonagem entre organismos eucarióticos.
- b) do cruzamento por hibridização entre espécies de grupos diferentes.
- c) da adição de genes de uma espécie em organismos de outra espécie.
- d) da produção, em laboratório, de novas espécies de seres uni e pluricelulares
- e) do melhoramento genético a partir do próprio genoma do organismo manipulado.

Questão 44**FATEC**

Até a década de 1980, a insulina aplicada nas pessoas diabéticas era extraída do pâncreas de bois e porcos por ser parecida com a humana.

Com os avanços nos conhecimentos sobre genética e biologia molecular, e nas técnicas de manipulação do DNA, a insulina sintética passou a ser produzida em laboratório por meio da técnica de DNA recombinante.

Nessa técnica, as bactérias que receberam o gene responsável pela produção da insulina são denominadas bactérias modificadas, nas quais o gene inserido será replicado.

As bactérias modificadas passam a produzir insulina humana porque receberam

- a) os fragmentos de ribose e de grupos fosfatos, que são importantes na produção do DNA.
- b) as enzimas de restrição, que cortam o RNA em pontos específicos.
- c) a sequência da molécula de DNA que codifica esse hormônio.
- d) os aminoácidos do DNA e do RNA, que são usados na produção desse hormônio.
- e) as moléculas de RNA mensageiro do genoma humano, que transportam aminoácidos.

Questão 45**FMABC**

Pesquisadores desenvolveram sementes de milho modificadas geneticamente capazes de produzir o hormônio de crescimento ou hGH (do inglês *human Growth Hormone*), que até o momento tem se mostrado idêntico ao produzido pelo organismo humano. Pode estar se abrindo um caminho para a fabricação, em larga escala e a custos reduzidos, de um composto químico de grande interesse médico. Indispensável no tratamento de crianças com problemas de crescimento, o hGH é atualmente obtido por meio de bactérias, procedimento de alto custo e produção limitada. Segundo os pesquisadores, com o rendimento já obtido, bastaria uma área equivalente a um campo de futebol para produzir uma tonelada de milho, o suficiente para o tratamento de aproximadamente mil crianças por ano.

(<https://revistapesquisa.fapesp.br>. Adaptado.)

Com relação às técnicas de engenharia genética citadas no texto, afirma-se que

- a) o milho é transgênico, pois este recebeu uma sequência humana de nucleotídeos.
- b) a terapia gênica é capaz de criar organismos com segmentos gênicos de outra espécie.
- c) o milho o qual produz o hGH foi alterado geneticamente por seleção artificial.
- d) haverá um aumento na produção de milho devido a essas plantas produzirem o hormônio do crescimento.
- e) o desenvolvimento do milho modificado se deu pela clonagem de linhagens selvagens.

Questão 46**Albert Einstein**

Um estudo feito por pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, sugere que a perda de um gene (CMAH) no ancestral humano foi o que tornou o *Homo sapiens* propenso à aterosclerose, ou seja, à formação de placas de gorduras nas artérias que pode afetar o coração. Provavelmente o gene CMAH regula uma série de aspectos bioquímicos, relacionados ao acúmulo de gordura. Para chegarem a essa conclusão, os pesquisadores modificaram o gene de ratos em laboratório com o objetivo de interromper a produção de uma molécula Neu5Gc — processo comandado pelo gene ausente em humanos. Com isso, o depósito de gordura nos vasos sanguíneos dos roedores aumentou e a eliminação total do tal gene fez com que a severidade da aterosclerose praticamente dobrasse nesses animais.

(Sabrina Brito. "Corações frágeis". Veja, 31.07.2019. Adaptado.)

O estudo citado no texto e os conhecimentos sobre o assunto sugerem que

- a) a molécula Neu5Gc é um tipo de proteína sintetizada no núcleo das células dos ratos não modificados.
- b) o gene CMAH comanda a síntese de uma substância indutora da formação de gorduras nos vasos coronarianos.
- c) os ratos modificados geneticamente são transgênicos, os quais gerarão filhotes 100% idênticos entre si.
- d) ocorreu, aleatoriamente no ancestral humano, uma alteração em um ou mais éxons do gene CMAH.
- e) na população atual as pessoas magras foram selecionadas positivamente porque apresentam o gene CMAH.

Questão 47**IMEPAC****Governo autoriza importação de mais uma variedade de milho transgênico dos EUA**

A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) aprovou a importação de mais uma variedade de milho transgênico dos Estados Unidos (EUA), o DP-ØØ4114-3. Ele e seus derivados poderão ser usados na alimentação humana e para ração. Em maio já tinha sido liberado o transgênico DAS-59122-7. Os milhos, assim como outros alimentos com qualidades selecionadas, podem ser obtidos de duas formas: na primeira, duas ou mais variedades se misturam no campo; a segunda é feita em laboratório. Neste último caso, certas características são unidas em um só produto, como por exemplo, a resistência a insetos e a tolerância a herbicida, obtendo um produto com os dois benefícios.

Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2021/06/17/governo-autoriza-importacao-de-mais-umavariedade-de-milho-transgenico-dos-eua.gh1 ml>. Acesso em: 26 ago. 2021 (adaptado).

De acordo com o texto, os alimentos com características selecionadas podem ser obtidos de duas formas, sendo elas, respectivamente

- a) seleção natural e triagem genética.
- b) seleção artificial e modificação genética.
- c) triagem genética e seleção natural.
- d) modificação genética e seleção artificial.

Questão 48**UECE**

O Laboratório de Fisiologia e Controle da Reprodução (LFCR) da Universidade Estadual do Ceará (Uece), por meio do projeto Inovafauna, produz embriões clones de veado-catingueiro, espécie em risco de extinção em alguns estados brasileiros. A clonagem de indivíduos utiliza células da pele do veado-catingueiro e óvulos de animais domésticos, como vacas e cabras.

Fonte: <https://www.uece.br/noticias/uece-se-prepara-para-reiniciar-producao-de-embrioes-clones-de-veado-catingueiro>.

Assinale com **V** ou **F** conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir sobre reprodução animal.

- () A clonagem reprodutiva é uma técnica capaz de fazer cópias idênticas de indivíduos multicelulares a partir de uma única célula, o que altera a variabilidade genética da população.
- () A fragmentação é um tipo de reprodução assexuada em que o corpo do animal se divide em partes e cada parte se regenera em novo indivíduo, como nas estrelas-do-mar.
- () A reprodução sexuada envolve a formação de gametas e a fecundação, o que garante a variabilidade genética em função dos fenótipos diferentes da geração parental.
- () Na partenogênese ocorre o desenvolvimento de um gameta feminino sem a necessidade de fecundação por um gameta masculino, resultando em novo ser.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

- a) V, V, F, F.
- b) V, F, V, F.
- c) F, V, F, V.
- d) F, F, V, V.

Questão 49**UFPR**

A clonagem molecular e a tecnologia do DNA recombinante permitiram que pacientes com diabetes passassem a usar a insulina humana recombinada produzida por bactérias, que possui a vantagem de, em geral, não provocar reações imunológicas nos pacientes.

Sobre esses processos, assinale a alternativa correta.

- a) A transcrição das moléculas de DNA recombinantes por meio da ação da enzima ligase gera muitas cópias dessas moléculas, e esse processo é necessário para otimizar a produção de insulina.
- b) A insulina é produzida pelas bactérias a partir da expressão de moléculas de DNA recombinantes, que possuem, além do genoma bacteriano, o gene da insulina humano.
- c) A tecnologia do DNA recombinante consiste na inserção do gene bacteriano de interesse no genoma humano; a partir disso, a insulina passa a ser produzida pelo paciente.
- d) A insulina recombinada combina insulina bacteriana e humana e, em geral, não provoca reações imunológicas porque a insulina já foi adquirida por meio de vacina.
- e) A combinação de aminoácidos humanos e bacterianos gera as moléculas de DNA recombinantes que serão inseridas em um vetor que irá produzir a insulina.

Questão 50**UFT**

As afirmativas referem-se à biotecnologia, uma área que se desenvolveu muito nos últimos anos.

- I. As vacinas gênicas são produzidas a partir de genes ou fragmentos de genes que codificam antígenos potencialmente capazes de estimular o sistema imunológico.
- II. A técnica de clonagem do DNA consiste em produzir inúmeras cópias idênticas de um mesmo fragmento da molécula de DNA.
- III. A tecnologia do DNA recombinante utiliza as chamadas enzimas de restrição para a fragmentação do DNA.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

Questão 51**Feevale**

Nos últimos anos, as células tronco têm sido muito estudadas por suas potenciais aplicações nos campos da pesquisa e da terapêutica. Dependendo de sua capacidade de diferenciação, as células-tronco podem ser classificadas em células-tronco totipotentes, células-tronco pluripotentes, células-tronco multipotentes e células onipotentes.

Em relação às células-tronco, pesquisas e práticas terapêuticas, considere as afirmações a seguir.

- I. A clonagem de seres humanos é condenada pela comunidade científica e proibida pela legislação de quase todos os países.
- II. As células-tronco podem ser obtidas da medula óssea vermelha de adultos e do sangue do cordão umbilical.
- III. Terapias experimentais já usam as células-tronco para recuperar o coração de pessoas acometidas por infarto agudo do miocárdio ou por insuficiência cardíaca grave.
- IV. As células-tronco totipotentes são o zigoto e as células da mórula.
- V. As células-tronco pluripotentes e as células-tronco multipotentes são capazes de formar apenas um tipo de célula diferenciada.

Marque a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmação I está correta.
- b) Apenas a afirmação II está correta.
- c) Apenas as afirmações III e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmações I, II, III e IV estão corretas.
- e) Apenas as afirmações II, III, IV e V estão corretas.

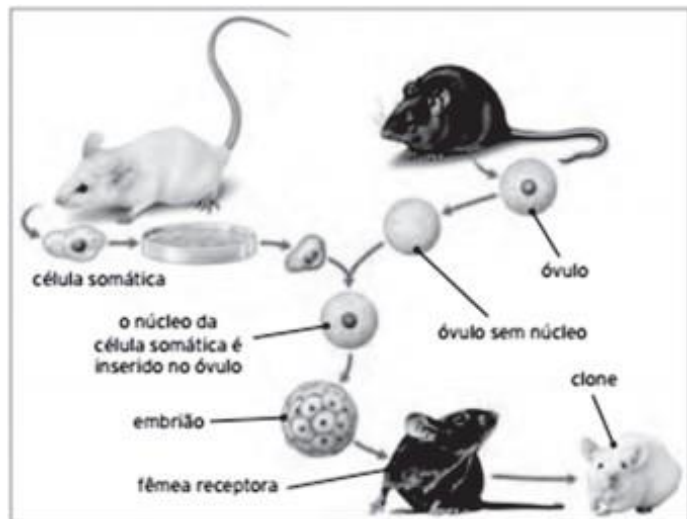
Questão 52**FCMSCSP - Santa Casa**

Colocando o núcleo de uma célula da pele de um paciente doente dentro de um óvulo anucleado, criamos um embrião, que pode ser cultivado em laboratório até chegar ao estágio de blastocisto. As células do botão embrionário darão origem às células que agora podem se diferenciar, tornando-se o tipo celular adequado para tratar a doença do próprio paciente.

(Lygia da Veiga Pereira. Células-tronco, promessas e realidades, 2013. Adaptado.)

O procedimento descrito no texto compreende a técnica de

- a) DNA recombinante, pois há mistura do genoma do paciente com o genoma mitocondrial do óvulo anucleado.
- b) transgenia, pois há transferência do genoma do paciente para o óvulo anucleado de outra pessoa.
- c) terapia gênica, uma vez que novos genes inativados foram inseridos no óvulo anucleado.
- d) reprodução assistida, já que são usados óvulos anucleados para a geração de um novo embrião sem a doença.
- e) clonagem terapêutica, uma vez que as células do blastocisto são clones do próprio paciente.

Questão 53**UNIC**

A ilustração representa, de forma simplificada, um processo biotecnológico de manipulação genética em cobaias.

Com base nas informações presentes na imagem e no conhecimento científico a respeito desse tema, é correto afirmar:

- a) O material genético mitocondrial presente no citoplasma celular do organismo clone tem uma composição equivalente às três cobaias que participaram do experimento, principalmente da cobaia que forneceu o núcleo.
- b) Geneticamente, o clone é idêntico à cobaia que forneceu o núcleo para a formação do embrião, exceto em relação ao material genético mitocondrial que foi fornecido pela cobaia que cedeu o óvulo enucleado.
- c) O clone gerado através da experiência apresenta características genéticas das duas cobaias utilizadas, considerando que ocorreu uma cariogamia entre os núcleos celulares envolvidos.
- d) O material genético presente nas células sanguíneas do clone é correspondente ao DNA da fêmea receptora que o nutriu durante o seu desenvolvimento embrionário.
- e) A técnica utiliza a marcação biomolecular das enzimas de restrição para acrescentar genes de interesse ao material genético das cobaias utilizadas na experiência.

Questão 54**FMP**

Há 20 anos, em julho de 1996, nascia a ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado por transferência nuclear de células somáticas (TNCS). O núcleo utilizado no processo de clonagem da ovelha Dolly foi oriundo de uma célula diploide de uma ovelha chamada Bellinda, da raça Finn Dorset. Uma outra ovelha, denominada Fluffy, da raça Scottish Blackface, foi doadora do óvulo que, após o processo de enucleação, foi usado para receber este núcleo. Uma terceira ovelha, Lassie, da raça Scottish Blackface foi quem gestou a ovelha Dolly.

O DNA mitocondrial da ovelha Dolly é proveniente da ovelha

- a) Fluffy, apenas
- b) Lassie, apenas
- c) Bellinda, apenas
- d) Fluffy e da ovelha Bellinda
- e) Bellinda e da ovelha Lassie

Questão 55**CUSC**

Reino Unido tem primeiro filhote de cachorro clonado - Cão da raça Dachshund foi clonado por R\$ 220 mil na Coreia do Sul. Procedimento foi considerado 'desperdício de dinheiro' por cientistas.

Segundo o jornal britânico "Daily Mirror", a clonagem foi feita a partir de uma amostra do tecido de "Winnie" armazenada em nitrogênio líquido e enviada para Seul, onde ocorreu o procedimento.

Na Coreia do Sul, os cientistas introduziram as células de "Winnie" em óvulos de um cão doador da mesma raça, para criar um embrião clonado que, posteriormente, foi implantado em outra cadela, que fazia a função de "barriga de aluguel" [...].

Disponível em: <<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/04/reino-unido-tem-primeiro-filhote-d-e-cachorroclonado-por-us-100-mil.html>>.

Com relação ao conceito de clonagem, esse caríssimo filhote:

- a) é geneticamente idêntico à "Winnie", mas não há garantias de que terá a mesma personalidade da cachorra.
- b) é geneticamente igual à cadela que teve função de "barriga de aluguel".
- c) tem seu patrimônio genético herdado tanto da "Winnie" quanto da cadela "barriga de aluguel".
- d) não tem o material genético da "Winnie", já que apenas algumas de suas células foram usadas para a clonagem.
- e) é 100% igual à "Winnie", tanto geneticamente quanto em termos de personalidade.

Questão 56**UNIFAN**

Uma borrega da raça Santa Inês, único clone ovino do Brasil, está prenhe. O clone, nascido em 12 de maio de 2014, foi produzido na Faculdade de Veterinária da Universidade Estadual do Ceará (UECE), como resultado de uma parceria científico-tecnológica com a McGill University de Montreal, no Canadá. A cópia é geneticamente idêntica de uma fêmea adulta de alto valor genético e econômico. (...) O clone foi originado a partir de células da pele de uma ovelha adulta de alto valor genético, das quais, por meio da técnica de Transferência Nuclear (TN), foi obtido o embrião, que foi transferido para uma ovelha receptora ou barriga de aluguel.

Disponível em: <http://g1.globo.com/ceara/noticia/2015/03/unico-clone-ovino-do-brasil-criado-por-universidade-do-ce-e-sta-prenhe.html>. Acesso em: 20 fev. 2017.

Analise as sentenças abaixo conforme o contexto acima:

- I. A técnica de clonagem consiste em retirar o DNA do animal doador e inseri-lo em um óvulo anuclear e, posteriormente inseri-lo em um animal barriga de aluguel.
- II. O óvulo clonado terá 23 pares de cromossomos, capaz de produzir todas as células somáticas da ovelha clonada e, portanto, idêntico ao doador.
- III. A clonagem de animais segue o mesmo princípio ético da clonagem bacteriana utilizada pela indústria farmacêutica.
- IV. Logo após o processo de fecundação, as células provenientes do óvulo gerado a partir da Transferência Nuclear começam a se dividir e formam as células pluripotentes, ou seja, capazes de gerar um animal completo.

O(s) número(s) da(s) sentença(s) correta(s) está(ão) na alternativa:

- a) I, II, III e IV.
- b) I, II e III.
- c) II e IV.
- d) III e IV.
- e) I.

Gabarito

Questão 1:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 2:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 3:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 4:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 5:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 6:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 7:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 8:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 9:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 10:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 11:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 12:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 13:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 14:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 15:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 16:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 17:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 18:

[B]

Resolução:
Sem resolução

Questão 19:

[E]

Resolução:
Sem resolução

Questão 20:

[C]

Resolução:
Sem resolução

Questão 21:

[E]

Resolução:
Sem resolução

Questão 22:

[D]

Resolução:
Sem resolução

Questão 23:

[E]

Resolução:
Sem resolução

Questão 24:

[D]

Resolução:
Sem resolução

Questão 25:

[C]

Resolução:
Sem resolução

Questão 26:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 27:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 28:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 29:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 30:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 31:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 32:

[D]

Resolução:

A ovelha Polly foi gerada pela fusão de um óvulo anucleado com uma célula **somática (fibroblasto)** submetida à técnica de **transgenia**.

Questão 33:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 34:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 35:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 36:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 37:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 38:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 39:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 40:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 41:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 42:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 43:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 44:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 45:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 46:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 47:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 48:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 49:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 50:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 51:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 52:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 53:

[B]

Resolução:

No processo de clonagem ilustrado, o clone herdará o código genético do indivíduo que cedeu o núcleo do embrião, porém, o material genético mitocondrial será igual ao indivíduo que cedeu o óvulo, o qual é o único responsável pela origem da organela.

Questão 54:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 55:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 56:

[E]

Resolução:

Sem resolução